Estructura del proyecto — MCH Río Blanco 100 kW

Formato: adaptado a la división por capítulos del expediente residencial de referencia.
Proyecto: Microcentral hidroeléctrica Río Blanco, Ollachea, Carabaya, Puno.
Etapa: prefactibilidad académica.

Índice general propuesto

CAPÍTULO I. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Introducción
1.2 Datos generales del proyecto
1.2.1 Ubicación del proyecto y cartografía de referencia
1.3 Objetivos
1.4 Descripción del aprovechamiento hidroeléctrico
1.5 Obras hidráulicas propuestas
1.6 Equipo electromecánico
1.7 Sistema eléctrico y evacuación de energía
1.8 Operación prevista
1.9 Aspectos ambientales, sociales y permisos
1.10 Alcances, limitaciones y datos por confirmar

Contenido existente: capítulos I y II de Capítulos I–II en Word, capítulo I.

CAPÍTULO II. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 Alcance del cálculo
2.2 Premisas y parámetros adoptados
2.3 Fórmulas empleadas
2.4 Disponibilidad hídrica y caudal de diseño
2.5 Verificación del canal por Manning
2.6 Tubería forzada, pérdidas y salto neto
2.7 Selección y potencia de turbina Pelton
2.8 Golpe de ariete y espesor preliminar
2.9 Generador, transformador y corrientes
2.10 Energía y evaluación económica de escenario
2.11 Observaciones de cálculo y validaciones pendientes

Contenido existente: capítulos I–II en PDF; Anexo C de cálculos.

CAPÍTULO III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

3.1 Alcance y criterios de selección
3.2 Concreto y materiales para obras civiles
3.3 Tuberías, válvulas y accesorios hidráulicos
3.4 Turbina Pelton, inyectores y regulador
3.5 Generador, tableros y protecciones
3.6 Transformador y materiales de evacuación
3.7 Recepción, certificados y control de calidad

Contenido de referencia: Anexo E de especificaciones electromecánicas. Las fichas comerciales y especificaciones civiles completas están pendientes.

CAPÍTULO IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE

4.1 Alcance y condiciones previas
4.2 Replanteo y preparación del emplazamiento
4.3 Construcción de captación, desarenador y canal
4.4 Instalación de cámara de carga y tubería forzada
4.5 Montaje de turbina, generador y sistema de regulación
4.6 Montaje eléctrico, protecciones y puesta a tierra
4.7 Pruebas hidráulicas, eléctricas y puesta en servicio
4.8 Seguridad, calidad y registros de obra

Estado: estructura definida; los procedimientos de ejecución y pruebas requieren ingeniería de detalle, especificaciones de fabricante y verificación del emplazamiento.

CAPÍTULO V. CRONOGRAMA

5.1 Alcance y supuestos de programación
5.2 Estudios de Gate 0: hidrología, topografía y geotecnia
5.3 Factibilidad y permisos
5.4 Ingeniería de detalle y contratación
5.5 Construcción, montaje y puesta en servicio

Estado: no se asignan duraciones contractuales sin cotizaciones, permisos y definición del alcance.

CAPÍTULO VI. METRADO

6.1 Alcance y criterios de medición
6.2 Obras de captación y desarenado
6.3 Canal y cámara de carga
6.4 Tubería, anclajes y accesorios
6.5 Casa de máquinas y equipos
6.6 Instalaciones eléctricas y evacuación
6.7 Resumen de metrados

Contenido de referencia: Anexo D, presupuesto y APU. Los metrados requieren planos y levantamientos validados.

CAPÍTULO VII. PLANOS Y LÁMINAS DE DETALLE

7.1 Ubicación y cartografía
7.2 Esquema general de obras hidráulicas
7.3 Captación y desarenador
7.4 Perfil de conducción y tubería forzada
7.5 Casa de máquinas y grupo Pelton
7.6 Diagrama unifilar y puesta a tierra
7.7 Subestación conceptual

Contenido de referencia: Anexo A: cartografía y planos. Son láminas conceptuales, no planos aprobados para construcción.

CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFÍA

8.1 Conclusiones técnicas
8.2 Recomendaciones y validaciones previas a factibilidad
8.3 Fuentes bibliográficas, técnicas y normativas

Contenido existente: Informe de prefactibilidad y auditoría documental.

CAPÍTULO IX. PRESUPUESTO ESTIMADO

9.1 Alcance del presupuesto
9.2 Costos directos por partidas
9.3 Costos indirectos, contingencias y conexión
9.4 Resumen de inversión y supuestos

Contenido de referencia: Anexo D, presupuesto y APU. El CAPEX del escenario es USD 245 800; no está respaldado por cotizaciones verificables.

CAPÍTULO X. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PARTIDAS

10.1 Obras preliminares y movimiento de tierras
10.2 Concreto y obras hidráulicas
10.3 Suministro e instalación de tubería forzada
10.4 Suministro y montaje del grupo turbina-generador
10.5 Instalaciones eléctricas, control y protección
10.6 Pruebas, medición y recepción

Estado: desarrollar junto con metrados, planos de detalle y cotizaciones; no se presenta como especificación contractual en esta etapa.

CAPÍTULO XI. TÉRMINOS DE REFERENCIA

11.1 Servicio de validación hidrológica y aforos
11.2 Levantamiento topográfico y geodésico
11.3 Reconocimiento geológico y geotécnico
11.4 Evaluación ambiental y social
11.5 Estudios de conexión y coordinación con distribuidora
11.6 Alcance, productos, plazos y criterios de aceptación

Contenido existente: TDR de estudios Gate 0.

Anexos del expediente

- Anexo A: cartografía y planos conceptuales.
- Anexo B: registros hidrometeorológicos de trabajo; procedencia pendiente de verificación.
- Anexo C: cálculos hidráulicos y electromecánicos.
- Anexo D: presupuesto preliminar y análisis de precios unitarios.
- Anexo E: especificaciones de referencia de turbina y generador.
- Anexo F: memoria de actividades topográficas/geodésicas requeridas.
- Anexo G: usos productivos potenciales, como hipótesis por validar.
- Anexos de revisión: estado de prefactibilidad, matriz de trazabilidad, decisión Gate 0 y TDR.

La división sigue el formato del expediente residencial de referencia, adaptando los títulos al proyecto hidroeléctrico y sin marcar como terminadas las partes que requieren estudios de campo.